

빅 데이터 자연어처리기술 TeamProject

SocrAites

: 정답을 알려주지 않는 AI, 스스로 답을 찾게 하는 학습 코치



4조 조현호, 김우림, 신승윤, 권지수

발표 순서

01 — BACKGROUND & PROBLEM

배경과 문제 정의 정답 의존 학습의 한계 · 강의자료 활용 부족 · 메타인지 부재

02 — CORE FEATURES & SCENARIO

핵심 기능과 시나리오 F1~F5 (Adaptive Depth) · 학습 시나리오 데모

03 — SYSTEM ARCHITECTURE

시스템 & Agent 설계 RAG 파이프라인 · Core/Sub Agent/ Tool 3계층 · 기술 스택

04 — EXECUTION & EXPECTED IMPACT

실행 계획과 기대효과 4주 마일스톤 · R&R · 기대효과

빠른 답변의 시대, 사라지는 사고력

"ChatGPT 등장 이후 학생들이 답을 즉시 받는 학습에 익숙해지면서
깊은 이해와 비판적 사고가 약화되고 있다."

— MIT Media Lab, 2025 (Your Brain on ChatGPT)

PROBLEM 01

정답 의존적 학습

즉답에 익숙해져 비판적 사고 기회 상실

PROBLEM 02

1:1 지도의 한계

대형 강의에서
모든 학생을 돌보기 어려움

PROBLEM 03

자료 활용의 부재

PDF는 많지만
능동적 탐구를 돕는 도구 부족

SocrAltes의 차별화된 접근

4가지 문제 영역에서 SocrAltes가 제공하는 차별적 접근

문제 영역	기존 도구의 한계	SocrAltes의 해결
정답 의존적 학습	ChatGPT는 즉시 정답 제시	의도적 답변 보류 → 반문으로 유도
강의자료 활용 부족	일반 LLM은 교재 외부 지식 사용	교수자 PDF만을 근거로 한 RAG 답변
메타인지 부재	학생이 무엇을 모르는지 파악 어려움	대화 로그 분석 → 약점 진단 리포트
비대면 상담 한계	교수자·조교 시간 제약	24시간 대화형 학습 파트너

“ 질문을 제시하여 사고를 자극하는 메타인지 학습 도우미 ”

소크라테스식 문답법을 통해 학습자가 스스로 개념을 발견하도록 유도합니다.

핵심 기능 구성 (MVP)

PROJECT MISSION

질문을 제시하여 사고를 자극하는 메타인지 학습 도우미

MVP SCOPE

01 강의 PDF 업로드 & RAG 질의응답
교수자 PDF를 인덱싱하여 정확한 근거 기반 응답 생성

02 소크라테스 페르소나 5턴+ 대화
CoT · ReAct · Few-shot 기반 반문 엔진

03 Adaptive Depth 3단계 + 좌절 감지
Light / Standard / Deep · 자동 모드 전환

04 약점 진단 리포트
대화 이력을 분석하여 “무엇을 모르는지” 시각화

핵심 기능 F1 — F5

F1

강의자료 RAG

교수자 PDF 업로드 → 청킹 → 임베딩
→ Vector DB 저장 후 검색

LangChain · Vector DB

F2

소크라테스식 대화 엔진

직답 대신 반문 · 예시 요구 · 전제 검토
로 학습자의 사고를 자극

CoT · ReAct · 페르소나 프롬프트

F3

Function Calling 학습 도구

퀴즈 생성 · 개념 맵 그리기 ·
학습 일정 등록 등 도구 호출

Function Calling API

F4

약점 진단 & 주간 리포트

대화 이력 분석 → 부족한 개념 식별 → 주간 리포트 생성으로
"내가 무엇을 모르는지" 시각화

Tool Calling · LLM 분석

F5 Adaptive Depth

맞춤형 학습 사다리

반문 강도(Light/Standard/Deep) 선택 + 좌절 신호 자동 감지로
반문 횟수를 **동적으로 조절**하는 인간 중심 설계

Sentiment Analysis · `escape_to_answer()`

맞춤형 학습 사다리(Adaptive Depth)

비계설정(Scaffolding)을 통해, 학습 상황에 맞춰 답변 서비스를 제공하는 차별화 기능

Light 반문 1—2회

빠른 학습이 필요한 상황,
핵심만 짚는 가벼운 안내

Standard 반문 3—4회 · 기본값

균형 잡힌 깊이,
대부분의 학습 상황에 적합

Deep 반문 5회 이상

사용자가 멈출 때까지
심층적인 문답 지속

좌절 신호 감지 & 3단계 모드 자동 변경

① 신호 감지

"모르겠어요" / 같은 답 반복
/ "그냥 답 알려줘"



② Scaffolding 단계 상승

힌트 → 부분 답 → 전체 답
점진적 지원 제공



③ Function calling 실행

한계 도달 시 즉시 답변 모드 전환
+ 학습 도구(퀴즈) 자동 호출

실제 학습 시나리오 - LoRA 개념 학습

CONTEXT

딥러닝 Week 7

Standard 모드 (반문 3—4회)

DETECTED EVENTS

- 좌절 신호 감지
- Scaffolding 자동 전환
- 점진적 힌트 제공
- 퀴즈 Function Call
- 약점 리포트 생성

NEXT DAY

 약점 리포트

"Low-Rank Decomposition 개념 보강 필요"

SocrAltes

● ONLINE

LoRA가 왜 파라미터를 줄일 수 있는지 모르겠어요

좋은 질문이에요. 사전학습된 LLM의 가중치 행렬을 직접 수정하면 어떤 문제가 생길 것 같나요?

음... 잘 모르겠어요

⚠ 좌절 신호 감지

[자동 전환]

괜찮아요, 힌트를 드릴게요. LoRA는 $\Delta W \approx BA$ 로 분해하는데, B와 A의 랭크 r 이 매우 작으면...

→ 점진적 힌트로 부드럽게 답변 제공

시스템 아키텍처

FRONTEND Streamlit · 채팅 UI · 약점 리포트 대시보드



AGENT ORCHESTRATOR · LangGraph

Socratic Prompt Engine

System Prompt + CoT · 페르소나 ·
반문·예시 요구·전제 검토 발화 생성

★ **Adaptive Depth Controller**

Light(1—2) / Standard(3—4) / Deep(5+) ·
좌절 신호 감지 → 자동 모드 전환 · Scaffolding



RAG PIPELINE

PDF Loader · Chunking · Embedding
Retrieval · Reranking



FUNCTION / TOOL CALLING

generate_quiz() · save_weakness()
schedule_review() · escape_to_answer()



VECTOR DB Chroma DB/ ElasticSearch



SQLite 대화 이력 · 약점 · 질문 기록

Core / Sub Agent / External Tool 3계층 구조

라우팅 → 계획 → 실행 → 종합 → 검증을 분리해 자기 교정 루프를 형성



PRINCIPLE 01

분리된 책임

라우팅·계획·실행·종합·검증을 분리해
디버깅과 평가를 용이하게 함

PRINCIPLE 02

자기 교정 루프

Evaluator → Coordinator 피드백으로
품질 미달 시 최대 N회 재시도

PRINCIPLE 03

소크라테스 충실도 보장

매 턴 직답 회피율·반문 비율 검증
→ 검증된 답변만 사용자 도달

기술 스택

학습용 프로젝트에 적합한 비용·속도·디버깅 균형 — 6개 레이어 구성

LAYER LLM	GPT-4o-mini function-calling capable	비용·속도 균형 + Function Calling 안정 지원
LAYER Embedding	OpenAI text-embedding-3-small 1536 dim	한국어·영어 혼용 강의자료에 우수한 성능, 저렴한 토큰 단가
LAYER Vector DB	ChromaDB / Elasticsearch local · embedded	로컬 실행 가능 → 인프라 의존성 최소, 학습용 프로젝트에 최적
LAYER · CORE Orchestration	LangGraph graph-based agent flow	Agent 흐름의 시각적 추적과 디버깅에 강력, 자기 교정 루프 구현 용이
LAYER Frontend	Streamlit python-native	빠른 프로토타이핑, 발표 시연 용이, 채팅 UI 컴포넌트 즉시 사용 가능
LAYER 형상관리	GitHub CI/CD	Issue·PR 기반 협업 표준화, 자동 테스트로 회귀 방지

왜 SocrAltes 인가?

01 "답하지 않는 AI"라는 역설

시장 LLM이 빠른 정답을 추구할 때,
의도적 지연·반문으로 사고력 향상에 집중

02 교수자 자료 100% 근거 답변

환각 최소화,
강의 맥락에 정확히 부합하는 응답

03 메타인지 리포트

단순 학습이 아닌
"내가 무엇을 모르는지" 시각화

04 완결적 학습 루프

대화 → 퀴즈 → 일정 등록 → 복습 → 리포트
Function Calling으로 사이클 완성

05 ★ 인간 중심 Adaptive Depth 설계 — Scaffolding 교육 이론 접목

단순 "답 안 주는 AI"가 아니라, 사용자의 인지 부하·좌절 신호를 실시간 감지해
반문 강도를 동적 조절. 교육학 이론을 LLM Agent에 접목한 차별화 사례

4주 마일스톤 & 역할

TIMELINE

W1 5/13 — 5/19 RAG 베이스라인 GitHub repo 구축 데이터 임베딩 · Vector DB 연동	W2 5/20 — 5/26 소크라테스 엔진 개발 프롬프트 및 기능 5종 개발 단위 테스트	W3 5/27 — 6/2 UI 통합 · 약점 진단 Streamlit 앱 통합 테스트	W4 · FINAL 6/3 — 6/9 평가 · 발표 준비 베타 테스트 · 데모 영상 발표자료
--	---	--	---

ROLES & RESPONSIBILITIES

PM 조현호 일정 관리 · 발표 Frontend / QA · 데모 영상	PROMPT ENGINEER 김우림 소크라테스 프롬프트 설계 Few-shot · 평가 기준	RAG ENGINEER 신승윤 · 권지수 PDF 처리 · 임베딩 · 검색 Vector DB	AGENT ENGINEER 전원 협업 LangGraph 흐름 · 기능 5종(Adaptive Depth)
---	--	--	---

기대 효과

학습자·교수자·기술적 의의·확장성, 4가지 측면의 가치

FOR LEARNERS

학습자 측면

능동적·비판적 사고 습관 형성
강의 이해도 및 메타인지 향상

FOR INSTRUCTORS

교수자 측면

TA 역할 보완으로 시간 부담 경감
학습자 이해도 데이터 확보

TECHNICAL VALUE

기술적 의의

일반 챗봇과 차별화된
교육 특화 Agent 설계 사례

SCALABILITY

확장성

학부 수업, 기업 교육,
온라인 강의 플랫폼으로 확장 가능

함께 답을 찾아가는 학습의 여정

SocrAltes는 정답이 아닌, 사고의 과정을 돌려드립니다.

